Auditoría de cobertura — Iteración 1

Estado: auditoría preliminar de trazabilidad; implementación incompleta **Fecha de corte:** 2026-10-21 **Base revisada:** `spec.md`, `plan.md`, `tasks.md`, checklist de requisitos y evidencia local del conjunto de imágenes.

1. Propósito y alcance

Esta auditoría relaciona los requisitos funcionales de la especificación con las tareas planificadas y la evidencia disponible en el proyecto. No es un informe de cobertura de código: no hay una ejecución de pruebas instrumentada con una herramienta como `coverage.py`.

El proyecto local no contiene una skill o comando registrado llamado `Speckit-coverage`. Por ello, este documento presenta una matriz manual de trazabilidad, no una ejecución oficial de ese comando.

La iteración 1 planificada cubre la preparación del dataset y la comparación de clasificadores (US1 y US2). Las historias Android US3–US6 quedan para una iteración posterior, según `plan.md` y `tasks.md`.

2. Criterios de estado

? **Parcial:** existe evidencia preliminar, pero falta completar el requisito y validarlo contra sus criterios de aceptación.

? **Pendiente:** no hay evidencia suficiente de implementación verificada.

? **Fuera de esta iteración:** la especificación lo contempla, pero el plan pospone esa funcionalidad.

3. Resumen

Resultado	Cantidad de requisitos
Cumplidos con evidencia verificada	0
Parciales	1
Pendientes en esta iteración	10
Fuera de esta iteración	7
Total de requisitos funcionales	18

En `tasks.md` hay 33 tareas y ninguna está marcada como completada. La checklist de requisitos tiene 16 de 16 criterios marcados; eso respalda la revisión de la especificación, pero no demuestra cobertura de implementación.

4. Matriz de cobertura de requisitos funcionales

Requisito	Tareas relacionadas	Estado	Evidencia o brecha observada
FR-001 Procedencia y condiciones de uso de fuentes	T010–T014	Pendiente	No existe aún el registro completo de fuentes y licencias/condiciones de uso.
FR-002 Clases del proyecto limitadas a sano, antracnosis y anillado compatible	T004, T013, T016	Pendiente	No se ha aceptado un conjunto final con las clases y equivalencias verificadas.
FR-003 Revisión técnica de etiquetas propias	T004, T015	Pendiente	No hay registro de revisión por persona experta o técnica agrícola.
FR-004 Verificación semántica de etiquetas públicas	T013, T015	Pendiente	No se ha documentado por imagen/fuente la correspondencia ni la decisión de exclusión.
FR-005 Preservación y trazabilidad de originales y copias	T011, T014, T017	Parcial	Se inspeccionaron hashes SHA-256 de 1.000 archivos sanos: 470 contenidos distintos y 530 copias adicionales exactas. Falta el manifiesto trazable y una validación formal de originales/copias.
FR-006 Partición 70/15/15, semilla 42 y conteos	T005, T018, T019	Pendiente	No se definió ni ejecutó una partición.
FR-007 Agrupación para evitar fuga entre particiones	T005, T009, T018	Pendiente	Se detectaron duplicados exactos, pero no se ha creado ni validado una asignación por grupos.
FR-008 Prueba retenida hasta evaluación final	T009, T022, T027, T028	Pendiente	No existen particiones ni evaluaciones de modelos.
FR-009 Comparación de MobileNetV3 y EfficientNet-B0	T006, T024, T025	Pendiente	No se han ejecutado experimentos.
FR-010 Métricas, matriz, ROC-AUC, calibración, generalización y eficiencia	T021, T026, T028, T029	Pendiente	No hay resultados ni reportes experimentales.
FR-011 F1 macro mínimo de 0,90 y meta aspiracional de 0,95	T027–T029	Pendiente	No hay evaluación final en conjunto de prueba.

Requisito	Tareas relacionadas	Estado	Evidencia o brecha observada
FR-012 Clase, confianza y advertencia en la aplicación	Fuera del alcance de esta iteración	Fuera de esta iteración	Requisito móvil; no auditado en esta revisión de implementación.
FR-013 Cámara/galería y manejo de resultado no fiable	Fuera del alcance de esta iteración	Fuera de esta iteración	Requisito móvil; no auditado en esta revisión de implementación.
FR-014 Funciones centrales disponibles sin conexión	Fuera del alcance de esta iteración	Fuera de esta iteración	Requisito móvil; no auditado en esta revisión de implementación.
FR-015 Historial local de predicciones	Fuera del alcance de esta iteración	Fuera de esta iteración	Requisito móvil; no auditado en esta revisión de implementación.
FR-016 Visualización Grad-CAM++ y límites de interpretación	Fuera del alcance de esta iteración	Fuera de esta iteración	Requisito móvil; no auditado en esta revisión de implementación.
FR-017 Asistente con contenido local revisado	Fuera del alcance de esta iteración	Fuera de esta iteración	Requisito móvil/posterior; no auditado en esta revisión de implementación.
FR-018 Límites y separación del asistente respecto al diagnóstico	Fuera del alcance de esta iteración	Fuera de esta iteración	Requisito móvil/posterior; no auditado en esta revisión de implementación.

5. Evidencia de datos disponible

La carpeta local `Modelo/AGUACATESANOS/` contiene 1.000 archivos (`sano-0001` a `sano-1000`). La inspección por SHA-256 encontró 470 contenidos de archivo distintos y 296 grupos de copias exactas. Esto permite identificar redundancia a nivel de archivo, pero no prueba que cada contenido distinto corresponda a un aguacate independiente. No se ha auditado similitud visual de imágenes recomprimidas, recortadas o transformadas.

No se eliminaron ni movieron imágenes, no se creó un split y no se entrenó ningún modelo. La procedencia, licencia, revisión de etiquetas y relación de las fotos con especímenes o sesiones siguen pendientes.

6. Hallazgos y acciones recomendadas

1. Conservar el conjunto original y registrar los grupos de copias exactas en un manifiesto reproducible antes de crear el dataset derivado. 2. Confirmar fuente, permiso/condiciones de uso y etiqueta del dataset sano reutilizado. 3. Buscar similitudes visuales adicionales y agrupar imágenes del mismo fruto/sesión cuando se pueda establecer esa relación. 4. Completar la revisión de antracnosis y confirmar una fuente elegible para anillado del pedúnculo. Sin esta última, no declarar cobertura de clasificación de tres clases. 5. Implementar y validar manifiesto y particionado antes de entrenar. 6. Mantener US3–US6 como requisitos pendientes de iteración posterior; esta auditoría no implica que estén implementados.

7. Conclusión

La cobertura de implementación de la iteración 1 es **insuficiente para declararla completada**. Hay evidencia de un inventario preliminar y de copias exactas en la clase sana, pero no de los artefactos y validaciones centrales exigidos por US1, ni de los experimentos de US2. Este PDF puede servir como auditoría de avance y trazabilidad; no certifica cumplimiento final ni cobertura de pruebas de código.

8. Referencias internas

? Especificación

? Plan de implementación

? Lista de tareas

? Checklist de requisitos

? Informe de avance